

Integrali Definiti

Notazione funzione integranda

$\int_a^b f(x) dx$ "integrale da a a b di $f(x)$ in dx "

Limbo di integrale

estremi di integrazione

Integrale proprio

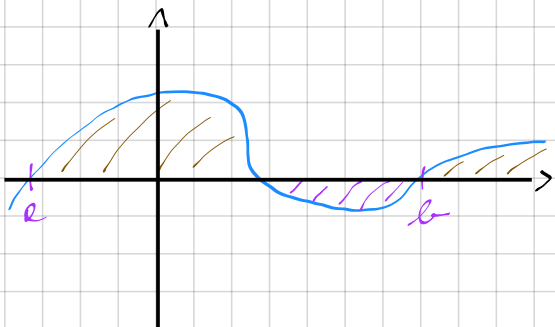
- 1) $a, b \in \mathbb{R}$
- 2) $f(x)$ è limitata su $[a, b]$

Convenzioni

- 1) $\int_a^a f(x) dx = 0$
- 2) $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$

Cos'è l'integrale

$\int_a^b f(x) dx$ è un numero che rappresenta l'area **con segno** della parte di piano compresa tra l'asse x e il grafico di $f(x)$ per $x \in [a, b]$

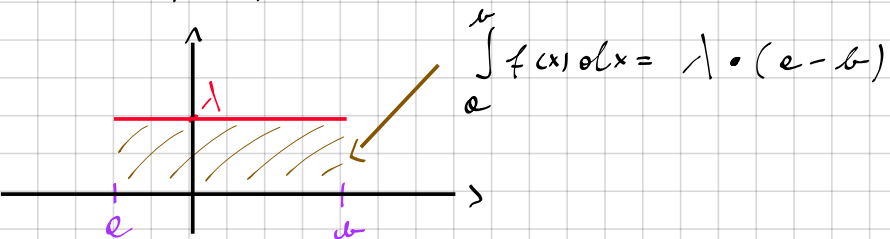


• area < 0

• area > 0

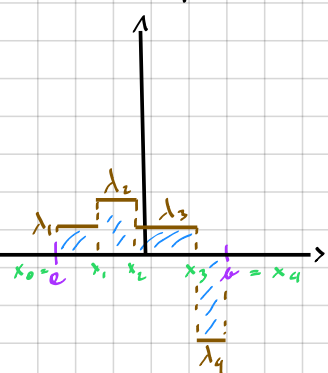
Definizione dell'integrale proprio

1) $f(x) = \lambda \quad \forall x \in [a, b]$ funzione costante



(step function)

2) $f(x)$ costante a tratti, cioè esistono valori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ e punti $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ tale che $f(x) = \lambda_i \quad \forall x \in [x_{i-1}, x_i) \quad i = 1, \dots, n$
 $f(b) = \lambda_n$



$$\int_a^b f(x) dx = \lambda_1 (x_1 - x_0) + \lambda_2 (x_2 - x_1) + \dots + \lambda_n (x_n - x_{n-1}) = \sum_{j=1}^n \lambda_j (x_j - x_{j-1})$$

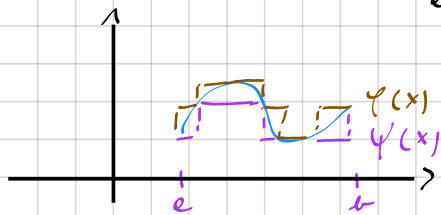
3) $f(x)$ **limitata** su $[a, b]$

• l'integrale **superiore** di $f(x)$ su $[a, b]$ è:

$$I^+(f; [a, b]) = \inf \left\{ \int_a^b \ell(x) dx : \ell(x) \text{ step function e } \ell(x) \geq f(x) \quad \forall x \in [a, b] \right\}$$

• l'integrale inferiore di $f(x)$ su $[a, b]$ è:

$$I^-(f; [a, b]) = \sup \left\{ \int_a^b \psi(x) dx : \psi(x) \text{ step function e } \psi(x) \leq f(x) \quad \forall x \in [a, b] \right\}$$



Def: Si dice che $f(x)$ è **integrabile** in $[a, b]$ se:

$$I^+(f; [a, b]) = I^-(f; [a, b])$$

$$\text{In tal caso } \int_a^b f(x) dx = I^+(f; [a, b]) = I^-(f; [a, b])$$

Proprietà dell'integrale & Funzioni integrabili

Si ha che $I^+ = I^-$ in tutti i seguenti casi:

- 1) $f(x)$ monotona (anche non continua)
- 2) $f(x)$ continua in $[a, b]$
- 3) $f(x)$ continua **e tratti** (cioè continua al di fuori di un numero finito di punti dove ha discontinuità di salto)

Proprietà dell'integrale

$$1) \int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

$$2) \int_a^b (\lambda \cdot f(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx$$

$$3) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

c non deve per forza stare tra a e b

$$4) \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Criterio di integrabilità

$f(x)$ limitata su $[a, b]$ è integrabile su $[a, b]$ se e solo se $\forall \varepsilon > 0$ posso trovare 2 step function $\varphi(x), \psi(x)$ su $[a, b]$ tali che:

- $\varphi(x) \geq f(x) \geq \psi(x) \quad \forall x \in [a, b]$
- $\int_a^b \varphi(x) - \psi(x) dx \leq \varepsilon$

Teoremi fondamentali del calcolo integrale

Def: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è una primitiva di f su $[a, b]$ se $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$

1° teorema fondamentale del calcolo integrale

Se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua e sia $F(x)$ una sua primitiva su $[a, b]$.

Allora per ogni $[c, d] \subseteq [a, b]$, si ha che:

$$\int_c^d f(x) dx = F(d) - F(c)$$

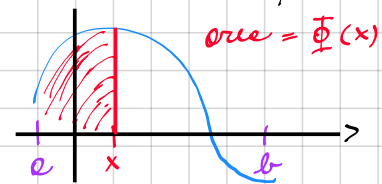
Lemma fondamentale

Se $F_1(x)$ e $F_2(x)$ sono 2 primitive di $f(x)$ su $[a, b]$, allora:

$F_1(x) - F_2(x)$ è costante su $[a, b]$

Funzione integrale

Per $x \in [a, b]$, posso calcolare $\int_a^x f(t) dt = \Phi(x)$



più facile mostrare che $\Phi(x)$ è una primitiva di $f(x)$ in $[a, b]$

Teorema delle medie integrali

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua allora $\exists c \in [a, b]$ tale che:

$$\int_a^b f(x) dx = f(c) \cdot (b - a)$$

1° teorema del calcolo integrale

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua.

Allora la sua funzione integrale

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

è una primitiva di $f(x)$ in $[a, b]$

dim. 2° teo fondamentale

Per il 1° teo fondamentale, $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ è una primitiva di $f(x)$ e, per la definizione, si ha $\int_c^d f(t) dt = \Phi(d) - \Phi(c) \quad \forall [c, d] \subseteq [a, b]$

Dato $F(x)$ una qualsiasi primitiva di $f(x)$, si ha che:

$$F(d) - F(c) = \Phi(d) - \Phi(c) \quad \forall [c, d] \subseteq [a, b]$$

$$\int_c^d f(x) dx = F(d) - F(c) = [F(x)]_c^d \quad \forall [c, d] \subseteq [a, b]$$

tecniche di integrazione

Primitive elementari

$f(x)$	$F(x)$
1	x
x^β	$\frac{x^{\beta+1}}{\beta+1}$ $\beta \neq -1$
$1/x$	$\log(x)$
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$
e^x	e^x
a^x	$\frac{a^x}{\log a}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$

Primitive quasi elementari

$$\int f'(x) \sin f(x) dx = -\cos f(x) + c$$

$$\int f'(x) \cdot [f(x)]^n dx = \frac{1}{n+1} [f(x)]^{n+1} + c$$

Integrazione per sostituzione

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = F(g(b)) - F(g(a)) = [F(g(x))]_a^b \Rightarrow$$

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(y) dy$$
 formula di integrazione per sostituzione

Ex 1

$$\int x \sin x^2 dx = \frac{1}{2} \int \boxed{2x \sin x^2} dx = \frac{1}{2} \int \sin y dy = -\frac{1}{2} \cos y + C = -\frac{1}{2} \cos x^2 + C$$

$$dy = 2x dx$$

Ex 2

$$\int_0^{\pi/4} \tan x dx = \int_0^{\pi/4} \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int_{\cos 0}^{\cos \pi/4} \frac{1}{y} dy = \left[\log y \right]_1^{1/\sqrt{2}} = \log 1 - \log 1/\sqrt{2} = \log \sqrt{2}$$

$$y = \cos x$$

$$dy = -\sin x$$

Ex 3

$$\int \frac{e^{\arctan x}}{1+x^2} dx = \int e^y dy = e^y + C = e^{\arctan x} + C$$

$$y = \arctan x$$

$$dy = \frac{dx}{1+x^2}$$

Ex 4

$$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \int \frac{1}{ax+b} a dx = \frac{1}{a} \int \frac{1}{y} dy = \frac{1}{a} \log |y| + C = \frac{1}{a} \log |ax+b| + C$$

$$y = ax+b$$

$$dy = a dx$$

Eg 5

$$\int e^{3x} dx = \frac{1}{3} \int e^y dy = \frac{1}{3} e^y + C = \frac{1}{3} e^{3x} + C$$

$$y = 3$$

$$dy = 3 dx$$

Integrazione per parti

Portiamo da $\int_a^b \Phi(x) dx = [\Phi]_a^b$

Se $\Phi(x) = F(x) \cdot G(x)$, allora $\Phi'(x) = F'(x) \cdot G(x) + F(x) G'(x)$
 se fissa $f(x) = F'(x)$, $g(x) = G(x)$ allora $\Phi' = f G + F g$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) g(x) + F(x) f(x) dx = [F(x) \cdot G(x)]_a^b$$

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = [F(x) g(x)]_a^b - \int_a^b F(x) f(x) dx$$

Formule integrazione per parti

Semplificato: $\int f g = F g - \int F f$

Eg 1

$$\int x e^{3x} dx = \underbrace{x}_{G} \cdot \underbrace{\frac{e^{3x}}{3}}_F - \int 1 \cdot \frac{e^{3x}}{3} dx = \underbrace{x}_{G} \underbrace{\frac{e^{3x}}{3}}_F - \int \underbrace{\frac{e^{3x}}{3}}_f \underbrace{1}_F dx = x \frac{e^{3x}}{3} - \frac{1}{3} \int e^{3x} = x \frac{e^{3x}}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{e^{3x}}{3} = x \frac{e^{3x}}{3} - \frac{e^{3x}}{9} + C$$

Eg 2

$$\int x^2 \cos(2x) dx = x^2 \underbrace{\frac{1}{2}}_f \sin(2x) - \int 2x \underbrace{\frac{1}{2}}_f \sin 2x = \underbrace{\frac{x^2}{2}}_G \underbrace{\sin(2x)}_f - \int \underbrace{x}_{G} \underbrace{\sin(2x)}_f dx = \frac{x^2}{2} \sin 2x - \underbrace{\left(\underbrace{x}_{G} \cdot \underbrace{(-\cos(2x))}_F \right)}_2 - \int \underbrace{1}_f \cdot \underbrace{(-\cos(2x))}_F dx$$

$$\frac{x^2}{2} \sin 2x - \frac{(x \cdot (-\cos(2x)))}{2} - \int 1 \cdot \frac{(-\cos(2x))}{2} dx = \frac{x^2}{2} \sin 2x - \frac{(x \cdot (-\cos(2x)))}{2} - \frac{1}{2} \int \cos(2x)$$

$$\frac{x^2}{2} \sin 2x - \frac{(x \cdot (-\cos(2x)))}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + c$$

Ü 3

$$\int \cos^2 x = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} = \int \frac{1}{2} + \frac{\cos 2x}{2} = \int \frac{1}{2} + \int \frac{\cos 2x}{2} = \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \int \cos 2x = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x + c$$

Ü 4

$$\int \log x = \int \underset{f}{1} \cdot \underset{g}{\log x} = x \log x - \int \underset{f}{x} \cdot \underset{f}{\frac{1}{x}} = x \log x - \int 1 = x \log x - x + c$$

Ü 5

$$\int \arctan dx = \int \underset{f}{1} \cdot \underset{g}{\arctan x} = x \arctan x - \int \underset{f}{x} \cdot \underset{g}{\frac{1}{1+x^2}} = x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} = x \arctan x - \frac{1}{2} \log(1+x^2) + c$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{\ln(f(x))}{f(x)} \quad f(x) \geq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Integrazione delle funzioni razionali

$$\text{Funzione razionale} = \frac{P(x)}{Q(x)} \quad P, Q \text{ polinomi}$$

1) Grado $Q(x) = 1$

$$\text{In generale } \int \frac{a}{bx+c} dx = \frac{a}{b} \log |bx+c| + c$$

$y = bx+c$
 $dy = b dx$

Eg 1

$$\int \frac{1}{3x+1} dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{y} dy = \frac{1}{3} \log y + c = \frac{1}{3} \log |3x+1| + c$$

2) Grado $Q(x) = 2$ con $\Delta > 0$

Eg 1

$$\int \frac{2x+3}{x^2-3x+2}$$

$$\int -\frac{5}{x-1} + \frac{7}{x-2} dx$$

$$-5 \ln |x-1| + 7 \ln |x-2| + c$$

$$x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$$

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} = \frac{2x+3}{(x-1)(x-2)}$$

$$\frac{A(x-2) + B(x-1)}{(x-1)(x-2)} = \frac{2x+3}{(x-1)(x-2)}$$

$$(A+B)x - 2A - B = 2x + 3$$

$$\begin{cases} A+B=2 \\ -2A-B=3 \end{cases} \quad \begin{cases} A=2-B \\ -4+2B-B=3 \end{cases} \quad \begin{cases} A=2-B=-5 \\ B=5 \end{cases}$$

Ex 2

$$\int \frac{6}{3x^2 + 2x - 1} dx$$

$$\int -\frac{3}{2} \frac{1}{3(x+1)} + \frac{3}{2} \frac{1}{x-1/3}$$

$$- \frac{3}{2} \ln|x+1| + \frac{3}{2} \ln|x-1/3| + C$$

$$3x^2 + 2x - 1 = 0$$

$$\Delta = 4 - 4(3)(-1) = 16$$

$$x_{1/2} = \frac{-2 \pm 4}{6} = -1 / \frac{1}{3}$$

$$3x^2 + 2x - 1 = 3(x+1)(x-1/3)$$

$$\frac{A}{3(x+1)} + \frac{B}{(x-1/3)} = \frac{6}{3(x+1)(x-1/3)}$$

$$\frac{A(x-1/3) + 3B(x+1)}{\cancel{3(x+1)(x-1/3)}} = \frac{6}{\cancel{3(x+1)(x-1/3)}}$$

$$Ax - \frac{A}{3} + 3Bx + 3B$$

$$(A+3B)x - \frac{A}{3} + 3B = 6$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A + 3B = 0 \\ -\frac{A}{3} + 3B = 6 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} A = -3B \\ B + 3B = 6 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} A = -3B \\ 4B = 6 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} A = -3B = -9/2 \\ B = \frac{3}{2} \end{array} \right.$$

3) Grado $Q=2$ con $\Delta=0$

$$\int \frac{3x+2}{x^2+2x+1} dx$$

$$x^2+2x+1 = (x+1)^2 = Q(x)$$

$$\int \frac{3}{2} \frac{2x+2}{(x+1)^2} - \frac{1}{(x+1)^2} dx$$

$$A \cdot \frac{Q'(x)}{Q(x)} + \frac{B}{Q(x)} = \frac{3x+2}{Q(x)}$$

$$\frac{3}{2} \log(x+1)^2 - \int \frac{1}{(x+1)^2} dx$$

$$A \cdot \frac{2x+2}{(x+1)^2} + \frac{B}{(x+1)^2} = \frac{3x+2}{(x+1)^2}$$

$$\frac{3}{2} \log(x+1)^2 - \int \frac{1}{y^2} dy$$

$$y = x+1$$

$$dy = dx$$

$$A(2x+2) + B = 3x+2$$

$$2Ax + 2A + B = 3x+2$$

$$\frac{3}{2} \log(x+1) - \frac{1}{x+1} + C$$

$$\begin{cases} 2A = 3 \\ 2A + B = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 3/2 \\ B = -1 \end{cases}$$

$$\frac{3}{2} \log(x+1) - \frac{1}{x+1} + C$$

$$B = -\left(2 - \frac{3}{2}\right) + 2 = -1$$

4) Grado $Q=2$ con $\Delta < 0$

$$\int \frac{x}{4x^2+4x+6} = \frac{1}{2} \int \frac{x}{2x^2+2x+3}$$

$$2x^2+2x+3=0, \Delta = 4-4(2)(3) = -20 < 0$$

$$2x^2+2x+3 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2}$$

$$\frac{1}{2} \int \frac{x}{2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{y - \frac{1}{2}}{2y^2 + \frac{5}{2}} dy = \frac{1}{2} \int \frac{2y - 1}{4y^2 + 5} dy = \frac{1}{2} \left[\int \frac{2y}{4y^2 + 5} dy - \int \frac{1}{4y^2 + 5} dy \right]$$

$$dy = dx$$

$$\frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} \int \frac{8y}{4y^2+5} dy - \frac{1}{5} \int \frac{1}{\left(\frac{2y}{\sqrt{5}}\right)^2 + 1} dy \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} \log 4y^2+5 - \frac{1}{5} \frac{\sqrt{5}}{2} \int \frac{1}{z^2+1} dz \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} \log(4y^2+5) - \frac{1}{2\sqrt{5}} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{5}}y\right) \right] + C$$

$$\frac{1}{8} \log\left(4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 5\right) - \frac{1}{4\sqrt{5}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{5}}\right) + C$$

$$z = \frac{2}{\sqrt{5}} y$$

$$dz = \frac{2}{\sqrt{5}} dy$$